

수직선과 좌표 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 점이 나타내는 수 읽기 · 눈금 크기 · 두 점 사이의 거리

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-3, +2	-3, 2 / A = -3, B = +2	4번
2	4 칸	4칸 / 네 칸	4번
3	-1, 0, +1, +2	-1, 0, 1, 2	9번
4	-3/2	-1.5 / -1.5	4번
5	+3	3	4번
6	6 칸	6칸	4번
7	-1	-1	4번
8	-1, 0, +1, +2	-1, 0, 1, 2	8번, 9번
9	4	4칸 / 8/2	4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	음수끼리 대소 비교를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4

수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함

괜찮아요 지금까지 본 수직선은 대부분 한 칸이 똑같았으니 그렇게 읽는 게 몸에 배어 있어요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 눈금 하나의 크기가 어디에 적혀 있는지 먼저 찾아보세요. 그 크기가 달라지면 같은 자리라도 읽히는 수가 달라지지 않을까요?

스스로 답해 봐요 0 에서 그 점까지 몇 칸인지 세었다면, 그다음에는 무엇을 곱해야 실제 수가 될까요?

확인 문제 · 한 눈금이 0.5 인 수직선에서 0 의 오른쪽으로 세 칸 간 점이 나타내는 수는 얼마인가요?

8

음수끼리 대소 비교를 반대로 함

괜찮아요 양수에서 익힌 감각이 그대로 따라오기 때문에 음수에서 순서가 뒤집히면 어색해요. 여기서 헷갈리는 건 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 온도계를 떠올려 보세요. 영하에서 숫자가 커질수록 더 추워지나요, 덜 추워지나요?

스스로 답해 봐요 수직선에서 더 왼쪽에 있는 수와 더 오른쪽에 있는 수 중 어느 쪽을 큰 수라고 약속했을까요?

확인 문제 · 영하 십 도와 영하 삼 도 중에서 더 낮은 온도는 어느 쪽인가요? _____

9

'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다' 는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요?

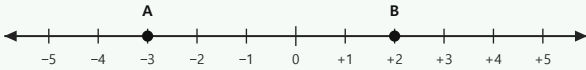
확인 문제 정답 — 4번 1.5 예요. 칸 수에 한 칸의 크기를 곱해요. · 8번 영하 십 도예요. 수로 보면 더 작은 수가 돼요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -3, +2

아래 수직선에서 점 A와 점 B가 나타내는 수를 A, B 순서로 쓰시오.



힌트 · 0이 있는 자리를 먼저 찾고, 거기서 점까지 눈금이 몇 칸인지 세어 보세요. 왼쪽이면 마이너스, 오른쪽이면 플러스예요.

점 A는 0에서 왼쪽으로 세 칸 떨어져 있으므로 -3이고, 점 B는 0에서 오른쪽으로 두 칸 떨어져 있으므로 +2예요.

2. 4 칸

한 눈금이 1인 수직선에서 +4를 나타내는 점은 0에서 오른쪽으로 몇 칸 떨어져 있는지 구하시오.

힌트 · 한 눈금이 1이면 수의 크기가 곧 칸 수가 돼요.

한 눈금이 1이므로 0에서 오른쪽으로 한 칸 갈 때마다 수가 1씩 커져요. +4가 되려면 오른쪽으로 4칸을 가야 해요.

3. -1, 0, +1, +2

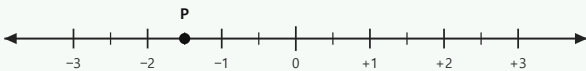
수직선에서 -2와 +3 사이에 있는 정수를 모두 쓰시오. (-2와 +3은 넣지 않아요.)

힌트 · 수직선을 그려 두 수의 자리에 표시하고, 그 사이에 있는 눈금만 읽어 보세요. 0을 빠뜨리기 쉬워요.

-2보다 크고 +3보다 작은 정수를 왼쪽부터 차례로 쓰면 -1, 0, +1, +2예요. 양 끝의 -2와 +3은 넣지 않아요.

4. -3/2

아래 수직선에서 한 눈금의 크기는 $\frac{1}{2}$ 이다. 점 P가 나타내는 수를 기약분수로 나타내시오.



힌트 · 긴 눈금이 정수 자리예요. 0에서 P까지 짧은 눈금이 몇 칸인지 세고, 한 칸의 크기를 곱해 보세요.

0에서 P까지 왼쪽으로 짧은 눈금 세 칸이에요. 한 칸이 $\frac{1}{2}$ 이므로 거리는 $\frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 이고, 0의 왼쪽이므로 $-\frac{3}{2}$ 예요.

5. +3

한 눈금이 1인 수직선에서 -5를 나타내는 점으로부터 오른쪽으로 8칸 이동했을 때 도착하는 점이 나타내는 수를 구하시오.

힌트 · 오른쪽으로 가는 것은 더하는 것과 같아요. 출발한 수에 이동한 칸 수를 더해 보세요.

오른쪽으로 8칸 이동하는 것은 8을 더하는 것과 같아요. -5에서 오른쪽으로 5칸 가면 0이 되고, 남은 3칸을 더 가면 +3에 도착해요.

6. 6 칸

한 눈금이 1인 수직선에서 점 A는 -4, 점 B는 +2를 나타낸다. 두 점 A, B 사이의 거리를 눈금 수로 구하시오.

힌트 · 0을 지나가는 거리는 왼쪽 뒀과 오른쪽 뒀을 따로 세어 더하면 편해요.

A에서 0까지가 4칸, 0에서 B까지가 2칸이므로 모두 6칸이에요. 큰 수에서 작은 수를 빼서 $(+2) - (-4) = 6$ 으로 구해도 같아요.

7. -1

수직선에서 -3과 +1의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

힌트 · 두 점 사이의 거리를 먼저 구하고, 그 절반만큼 왼쪽 점에서 오른쪽으로 가 보세요.

-3과 +1 사이의 거리는 4칸이에요. 한가운데는 왼쪽 점에서 2칸 오른쪽이므로 -3에서 오른쪽으로 2칸 간 -1이에요. 두 수의 합을 2로 나누어 구해도 같아요.

8. -1, 0, +1, +2

수직선에서 $-\frac{5}{3}$ 과 $+\frac{7}{3}$ 사이에 있는 정수를 모두 쓰시오.

힌트 · 분수를 소수로 바꾸면 어디쯤인지 눈에 들어와요. 두 수가 정수 사이 어디에 놓이는지 먼저 찾아보세요.

$-\frac{5}{3}$ 은 -2와 -1 사이에 있고, $+\frac{7}{3}$ 은 +2와 +3 사이에 있어요. 그 사이의 정수를 왼쪽부터 쓰면 -1, 0, +1, +2예요.

9. 4

수직선 위의 두 점 A, B에 대하여 A는 $-\frac{3}{2}$, B는 $+\frac{5}{2}$ 를 나타낸다. 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 0까지의 거리를 왼쪽과 오른쪽으로 나누어 구한 뒤 더해 보세요. 분모가 같으면 분자만 더하면 돼요.

A에서 0까지가 $\frac{3}{2}$, 0에서 B까지가 $\frac{5}{2}$ 이므로 거리는

$$\frac{3}{2} + \frac{5}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{예요.}$$